

1. Maxwell-Gleichungen

Gaußsches Gesetz (inhom.)	Faradaysches ind. Gesetz
$\operatorname{div} \vec{D} = \rho$	$\operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
$\oint_{\partial V} \vec{D} d\vec{a} = \iiint_V \rho dV$	$\oint_{\partial A} \vec{E} d\vec{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint_A \vec{B} d\vec{a}$
Quellfreiheit des magn. Feldes	Ampèresches Gesetz (inhom.)
$\operatorname{div} \vec{B} = 0$	$\operatorname{rot} \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$
$\oint_{\partial V} \vec{B} d\vec{a} = 0$	$\oint_{\partial A} \vec{H} d\vec{s} = \iint_A \vec{j} d\vec{a} + \frac{\partial}{\partial t} \iint_A \vec{D} d\vec{a}$

1.1. Bauteilgleichungen

Widerst. $R = \rho \frac{L}{A}$ Kondens. $C = \frac{Q}{U} = \epsilon \frac{A}{d}$ Spule $L = \mu A \frac{N^2}{l}$
 $W_{el} = \frac{1}{2} C U^2$

1.2. Formeln der Elektrostatik

Coulombsches Gesetz: $\vec{F}_{q \leftarrow q_i} = \frac{q}{4\pi\epsilon} \sum_{i=1}^N \frac{q_i(\vec{r} - \vec{r}_i)}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3}$

Elektrische Feldstärke: $\vec{E} = \frac{\vec{E}}{q}$ $\operatorname{rot} E = 0$

Elektrostatische Felder sind konservativ $\Leftrightarrow U = \Phi(P_1) - \Phi(P_2) = \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} d\vec{r}$ ist wegunabhängig

Potential: $\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|}$

Poissongleichung: $\operatorname{div}(\epsilon \nabla(\Phi)) = -\rho$ mit $\vec{E} = -\nabla \Phi$

Oberflächenladungsdichte: $\sigma = \vec{D} \vec{n}$

Energie: $W_{12} = \int_C \vec{F} d\vec{r} = qU_{12}$

Energiedichte: $w_{el} = \frac{1}{2} \vec{E} \vec{D}$

1.3. Formeln zu stationären Strömen

$I = \frac{dQ}{dt} = \int_A \vec{j} d\vec{a}$ mit Stromdichte $\vec{j} = qn\vec{v} = |q| n \mu \vec{E} = \rho \vec{v}$

Ohmsches Gesetz: $\vec{j} = \sigma \vec{E}$ $U = RI$ mit $R = \frac{l}{\sigma A}$

Verlustleistungs(dichte): $p_{el} = \vec{j} \vec{E}$ $P = UI$

Ladungsbilanzglg. (int, diff): $\int_{\partial V} \vec{j} d\vec{a} = -\frac{dQ(V)}{dt}$ $\operatorname{div} \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$

1.4. Formeln der Magnetostatik

Lorentzkraft(dichte): $\vec{F}_L = q(\vec{v} \times \vec{B})$ $\vec{F}_L = \vec{j} \times \vec{B}$

Elektromagnetische Kraft: $\vec{F}_{em} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$

Drehmoment einer Leiterschleife: $\vec{M} = I \vec{A} \times \vec{B} = \vec{m} \times \vec{B}$

1.5. Formeln zur Induktion

Magnetischer Fluss: $\Phi_{\text{mag}} = \int_A \vec{B} d\vec{a}$

Bewegungsinduktion: $U_{\text{ind}} = -\frac{d\Phi_{\text{mag}}}{dt}$

Ruheinduktion: $U_{\text{ind}} = -\int_{A(t)} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{a} + \int_{\partial A(t)} (\vec{v} \times \vec{B}) d\vec{r}$

2. Niedrigfrequente Wechselstromnetze

Beim Kondensator eilt der Strom vor.
Bei der Induktivität kommt der Strom zu spät.

2.1. Komplexe Zeiger

$$\hat{U} e^{j\varphi_u} = |Z| e^{j \arg Z} \hat{I} e^{j\varphi_i}$$

2.2. Komplexe Zeigergrößen

Zeitfunktion	$a(t) = \hat{A} \sin(\omega t + \varphi)$
Zeiger	$\underline{A} = \alpha + j\beta = \hat{A} e^{j\varphi}$ $= \hat{A}(\cos \varphi + j \sin \varphi)$
Maximum	$\hat{A} = A = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = \sqrt{A A^*}$
Phase	$\varphi = \begin{cases} \arctan \frac{\beta}{\alpha} & \alpha > 0 \\ \arctan \frac{\beta}{\alpha} + \pi & \alpha < 0 \end{cases}$

Differentialoperator: $\frac{d}{dt} = j\omega$ $\frac{d}{dt} e^{j(\omega t + \varphi)} = j\omega e^{j(\omega t + \varphi)}$			
	Widerstand	Kondensator	Spule
Impedanz $Z = \frac{U}{I}$	R	$\frac{1}{j\omega C}$	$j\omega L$
Admittanz $Y = \frac{I}{U}$	$G = \frac{1}{R}$	$j\omega C$	$\frac{1}{j\omega L}$
$\Delta \varphi = \varphi_u - \varphi_i$	0	$-\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$

$\underline{Z}(j\omega) = R(j\omega) + jX(j\omega)$ $\underline{U} = \underline{Z} \underline{I}$
Impedanz Resistanz Reaktanz

$\underline{Y}(j\omega) = G(j\omega) + jB(j\omega)$ $\underline{I} = \underline{Y} \underline{U}$
Admittanz Konduktanz Suszeptanz

2.3. Leistung

2.4. Komplexe Leistungsrechnung
Effektivwerte von Spannung und Strom

$X_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T x(t)^2 dt}$

Falls sinusförmig:
 $P_W = P_m = U_{eff} I_{eff} \cos(\Delta\varphi)$ $X_{eff} = \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{X}$

Momentanleistung:

$p(t) = u(t)i(t) = \underbrace{\frac{1}{2} \hat{U} \hat{I} \cos(\Delta\varphi)}_{\text{zeitl. Mittelwert } P_m} - \frac{1}{2} \hat{U} \hat{I} \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)$

Energie einer Periode: $E = \int_0^T u(t)i(t) dt$

Komplexe Leistung: $P = \frac{1}{2} \underline{\hat{U}} \underline{\hat{I}}^* = \frac{1}{2} \hat{U} e^{j\varphi_u} \hat{I} e^{-j\varphi_i} = U_{eff} I_{eff} e^{j(\varphi_u - \varphi_i)}$

Scheinleistung: $S = |P|$

Wirkleistung: $P_w = \operatorname{Re}\{P\} = \frac{1}{2} \hat{U} \hat{I} \cos \varphi$

Blindleistung: $P_B = \operatorname{Im}\{P\} = \frac{1}{2} \hat{U} \hat{I} \sin \varphi$

2.5. Grundlagen Wechselstromlehre

periodische, sinusförmige Strom- & Spannungsverläufe:

- Transformierbarkeit (Energieübertragung)
- Modularisierbarkeit (Informations- und Nachrichtentechnik)
- Anpassung an Generatoren und Motoren

$\varphi(t) = \omega t + \varphi_0$

2.6. Durchflutungsgesetze:

$$\oint_{\partial V} \vec{D} d\vec{a} \equiv Q(V)$$

$$\oint_{\partial A} \vec{H} d\vec{r} = I(A) = \int_A \vec{j} d\vec{a}$$

$$\operatorname{div}(\epsilon \nabla(\Phi)) = -\rho$$

3. Das elektrische Feld

3.1. Elektrische Energiedichte

Energie die in einem Bereich nötig ist, um alle Ladungen aus dem unendlichen an ihre Position zu bewegeung.

$$W_{el} = \sum_{k=2}^N \Delta W_{el}^{(k)} = \frac{1}{8\pi\epsilon} \sum_{i,k=1 \atop i \neq k}^N \frac{q_i q_k}{|\vec{r}_i - \vec{r}_k|} =$$

$$\iiint_V \iiint_V \frac{\rho(\vec{r})\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3r d^3r'$$

Substitutionsregel:
 $q_i = dQ(\vec{r}_i) = \rho(\vec{r}_i) dV$
 $\sum_{i=1}^N \{\vec{r}_i \dots\} q_i \rightarrow \iiint_V \{\vec{r}_i \dots\} \rho(\vec{r}) dV$

$$\delta W_{el} = \iiint_V \Phi(\vec{r}) \delta \rho(\vec{r}) d^3r = \iiint_V \vec{E} \delta \vec{D} d^3r$$

3.2. Energie

Die Gesamtenergie einer Ladungsverteilung mit n Ladungen besteht aus $\frac{1}{2}(n^2 + n)$ summierten Termen.

	Elektrisch	Magnetisch
	$\delta w_{el} = \vec{E} \delta \vec{D}$	$\delta w_{mag} = \vec{H} \delta \vec{B}$
Energiedichte:	$w_{el} = \int_0^{\vec{E}'} d\vec{D}'$	$w_{mag} = \int_0^{\vec{B}'} d\vec{H}'$

Falls $\epsilon = \text{const.}$ $w_{el} = \frac{1}{2} \vec{E} \vec{D} = \frac{\epsilon}{2} \vec{E}^2 = \frac{1}{2\epsilon} \vec{D}^2$

$\mu = \text{const.}$ $w_{mag} = \frac{1}{2} \vec{H} \vec{B} = \frac{\mu}{2} \vec{H}^2 = \frac{1}{2\mu} \vec{B}^2$

Energie: $W_{el} = \int_V w_{el} dV$ $W_{mag} = \int_V w_{mag} dV$

Leistung: $P_{em} = \int_V \Pi_{em} dV = -\iint_V \vec{j}(\vec{r}) \vec{E}(\vec{r}) dV$

Energie eines Teilchens beim durchlaufen einer Spannung: $E = UQ$
Energie des el. Feldes im Plattenkondensator: $E = \frac{1}{2} E D V = \frac{1}{2} U Q$

3.3. Elektromagnetisches Feld

Poynting Vektor: $\vec{S} := \vec{E} \times \vec{H}$

Leistungsflussdichte: $\vec{J}_{el\text{mag}} = \vec{E} \times \vec{H} + \vec{S}_0$ ($\vec{S}_0 = 0$, falls voneinander unabhängige Quellen)

Extensive Größe X besitzt eine Volumendichte $x(\vec{r}, t)$, so dass für jedes Kontrollvolumen $V \subset \mathbb{R}^3$ gilt: $X(V) = \int_V x(\vec{r}, t) dV$

Extensive Größe ist eine Größe die man abzählen kann.

Beispiele für extensive Größen:			
phys. Größe	X	Volumendichte	x
Ladung	Q	Ladungsdichte	ρ_{el}
Masse	m	Massendichte	ρ_m
Teilchenzahl	N	Konzentration	n
Energie	W	Energiedichte	w
X besitzt Stromdichte $\vec{J}_X(\vec{r}, t)$ mit $X = \int_V \vec{J}_X(\vec{r}, t) d\vec{a}$			
X hat Produktionsrate $\Pi_X(\vec{r}, t)$ für Zeit und Volumen			

Bilanzgleichung: $\frac{dX(V)}{dt} = -\int_{\partial V} \vec{J}_X d\vec{a} + \int_V \Pi_X dV$

Differentielle Form: $\frac{\partial x}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{J}_X = \Pi_X$
Akkumulationsrate Zu-/Abfluss Generation

Halbleiter:
Elektronen $\frac{\partial n}{\partial t} = -\operatorname{div} \vec{J}_n + G_n$

Löcher $\frac{\partial p}{\partial t} = -\operatorname{div} \vec{J}_p + G_p$ mit $G_n = G_p$

Energiebilanz des El.mag.-Feldes:

$$\frac{\partial w_{em}}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{J}_{em} = \Pi_{em}$$

mit $w_{em} = w_{el} + w_{mag}$; $\vec{J}_{em} = \vec{E} \times \vec{H} + \vec{S}_0$, mit $\operatorname{div} \vec{S}_0 = 0$
 $\Pi_{em} = -\vec{j} \vec{E}$

4. Potentialtheorie

Elektromagnetisches Vektorpotential $\vec{A}(\vec{r}, t): \vec{B}(\vec{r}, t) = \operatorname{rot} \vec{A}(\vec{r}, t)$

Elektromagnetisches Skalarpotential $\Phi: \vec{E}(\vec{r}, t) = -\nabla \Phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}(\vec{r}, t)$

Umeichen: $\vec{A}' = \vec{A} - \nabla \chi$ $\Phi' = \Phi + \dot{\chi}$

Eichfunktion: Riemansche Räume haben an jedem Punkt ein anderes Längenmaß. Die Eichfunktion gibt an, welches Längenmaß an welchem Punkt verwendet werden muss.

4.1. Maxwell Gleichungen in Potentialdarstellung

$$\operatorname{div}(\epsilon \nabla \Phi) + \frac{\partial}{\partial t} \operatorname{div}(\epsilon \vec{A}) = -\rho$$

$$\operatorname{rot}\left(-\frac{1}{\mu} \operatorname{rot} A\right) + \epsilon \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} + \epsilon \nabla \frac{\partial \Phi}{\partial t} = \vec{j}$$

Lorenzgleichung: $\operatorname{div} \vec{A} + \epsilon \mu \frac{\partial \Phi}{\partial t} = 0$

$\Rightarrow$ Wellengleichungen: $\left(\Delta - \epsilon \mu \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \begin{pmatrix} \Phi \\ \vec{A} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \frac{\rho}{\epsilon} \\ \vec{j} \end{pmatrix}$

Coulombgleichung: $\operatorname{div} A = 0$

$\Rightarrow$ Wellengleichungen: $\Delta \vec{A} - \epsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu \left(\vec{j} - \epsilon \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \Phi) \right)$

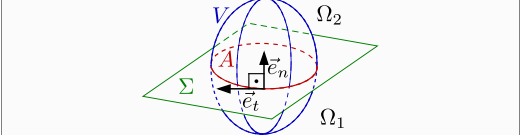
Homogene Wellengleichungen:
 $\vec{E}$ -Feld: $\epsilon \mu \frac{\delta}{\delta t^2} \vec{E}(\vec{r}, t) - \Delta \vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{0}$
 $\vec{B}$ -Feld: $\epsilon \mu \frac{\delta}{\delta t^2} \vec{B}(\vec{r}, t) - \Delta \vec{B}(\vec{r}, t) = \vec{0}$

Elektromagn. Skalarpot. $\Phi(\vec{r}, t)$ folgt $\rho(\vec{r}, t)$ ohne Verzögerung!

NF Anteil: $-\nabla \Phi$ HF Anteil: $\frac{\partial \vec{j}}{\partial t}$
Transversale Stromdichte: $\vec{j}_t = \vec{j} - \epsilon \frac{\partial \nabla \Phi}{\partial t}$

Biot-Savart Gesetz für konstanten, homogenen Strom:
 $\vec{H}(\vec{r}) = \frac{I}{4\pi} \int_{\gamma} \frac{d\vec{r}' \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$

4.2. Feldverhalten an Materialgrenzen



Sprungbedingung für die Normalenableitung des Potentials:

$$\epsilon_1 \frac{\partial \Phi}{\partial n} \Big|_1 - \epsilon_2 \frac{\partial \Phi}{\partial n} \Big|_2 = \sigma_{\text{int auf } \Sigma}$$

An Grenzflächen gibt es Flächenladung σ :
 $Q = \lim_{h \rightarrow 0} \int_V \rho dV = \int_A \sigma d\vec{a}$

Die Tangentialkomponente des E-Feldes und die Normalkomponente des B-Feldes sind stetig

$$\vec{D}_2 \vec{n} - \vec{D}_1 \vec{n} = \sigma_{\text{int}}$$
$$\vec{B}_2 \vec{n} - \vec{B}_1 \vec{n} = 0$$
$$\vec{E}_1 \times \vec{n} - \vec{E}_2 \times \vec{n} = 0$$
$$\vec{H}_2 \times \vec{n} - \vec{H}_1 \times \vec{n} = \vec{j}$$

Brechungsgesetz für elektrische Feldlinien (2 Isolatoren):

$$\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$$

Gleiches gilt für $\vec{j} = 0$ auch für das $\vec{B}$ bzw. $\vec{H}$ -Feld

$$W_{\text{mag}} = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} \vec{j} \vec{A} \, d^3 r$$

7. Elektromagnetische Wellen

Transportieren Feldenergie mit Lichtgeschwindigkeit. $\epsilon\mu c^2 = 1$
Unendliche Ausbreitung mit Lichtgeschwindigkeit ohne Medium.
Wechselwirkung mit der Materie.
Frequenzabhängigkeit von $\epsilon(\omega)$, $\mu(\omega)$, $\sigma(\omega)$
Annahmen: $\rho = 0$ außer bei Antennen, keine thermischer Strom.

7.1. Beschreibung

Dämpfung	falls $\sigma > 0$
äußere Quellen	$\vec{J}_0, \rho_0$

6-Komponentiges, elektromagnetisches Wellenfeld:

$$\left[\epsilon\mu \frac{\partial^2}{\partial t^2} + \mu\sigma \frac{\partial}{\partial t} - \Delta \right] \begin{pmatrix} \vec{E} \\ \vec{H} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\nabla \left(\frac{\rho_0}{\epsilon} \right) - \mu \dot{\vec{J}}_0 \\ \text{rot } \vec{J}_0 \end{pmatrix} \quad \text{Notwendig,}$$

aber nicht hinreichend für Maxwellsche Gleichungen.

(Nebenbedingungen: $\epsilon \operatorname{div} \vec{E} = \rho$, $\epsilon \operatorname{div} \vec{H} = 0$)

4-Komponentiges, elektromagnetisches Potential (falls $\sigma = 0$):

$$\begin{pmatrix} \Delta - \epsilon\mu \frac{\partial^2}{\partial t^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Phi \\ \vec{A} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \rho \\ \vec{j} \end{pmatrix}$$

Als Nebenbedingung muss nur die Eichbedingung erfüllt sein.

$$\text{homogene Wellengleichung: } \boxed{\begin{pmatrix} 1 & \frac{d^2}{dt^2} \\ c^2 & \frac{d^2}{dt^2} - \Delta \end{pmatrix} \vec{E} = 0}$$

7.2. Eindimensionale Welle

Annahmen: $\sigma, \vec{J}_0, \rho_0 = 0 \Rightarrow \epsilon\mu \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$

Ausbreitungsgeschwindigkeit: $c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}$

D'Alembertsche Lösung: $u(x, t) = f_1(ct - x) + f_2(ct + x)$

7.3. Dreidimensionale ebene Wellen

Annahmen: $\sigma, \rho_0, \vec{J}_0 = 0$

Nebenbedingungen: $\operatorname{div} \vec{E} = \operatorname{div} \vec{H} = 0 \quad \operatorname{rot} \vec{E} = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$

$$\operatorname{rot} \vec{H} = \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad \boxed{\vec{k} = k\vec{n}, \omega = kc} \quad \text{Dabei muss gelten: } \frac{\omega}{|\vec{k}|} = c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}$$

$$\vec{E}(t, \vec{r}) = \vec{E}_0(\omega t - \vec{k}\vec{r}) \text{ mit } \vec{k}\vec{E}_0(.) = 0$$

$$\vec{E}_0(\vec{r}, t) = \frac{\vec{k}}{\epsilon\omega} \times \vec{H}_0(\vec{r}, t) = -Z\vec{n} \times \vec{H}_0(.)$$

$$\vec{H}(t, \vec{r}) = \vec{H}_0(\omega t - \vec{k}\vec{r}) \text{ mit } \vec{k}\vec{H}_0(.) = 0$$

$$\vec{H}_0(\vec{r}, t) = \frac{\vec{k}}{\mu\omega} \times \vec{E}_0(\vec{r}, t) = \frac{\vec{n}}{Z} \times \vec{E}_0(.)$$

$$\text{Dispersionsrelation: } \omega(\vec{k}) = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}} |\vec{k}|$$

$$\text{Wellenwiderstand: } Z = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \frac{|\vec{E}_0|}{|\vec{H}_0|}$$

7.3.1. Energie- und Leistungsbetrachtung

$$w_{\text{el}}(t, \vec{r}) = w_{\text{mag}}(t, \vec{r}) = \frac{\epsilon}{2} \vec{E}_0(\omega t - \vec{k}\vec{r})^2 = \frac{\mu}{2} \vec{H}_0(\omega t - \vec{k}\vec{r})^2$$

$$\text{Leistungsflussdichte: } \vec{S} = \frac{1}{Z} \vec{E}_0^2 \vec{n}$$

$$\text{Energiebilanz einer elektromagnetischen Welle: } \frac{\partial w_{\text{elmag}}}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{S} = 0.$$

7.4. Harmonische ebene dreidimensionale Wellen

7.4.1. Linear polarisierte Wellen

$$\vec{E}(t, \vec{r}) = \vec{E}_0 \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r} + \varphi)$$

$$\vec{H}(t, \vec{r}) = \vec{H}_0 \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r} + \varphi)$$

7.4.2. Elliptisch polarisierte Wellen

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = E_{01} \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r} + \varphi_1) \vec{e}_1 + E_{02} \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r} + \varphi_2) \vec{e}_2$$

Harmonische, ebene EM Wellen ($\sigma = 0$)

$$\text{Ellipsengleichung: } \left(\frac{E_1}{E_{01}} \right)^2 + \left(\frac{E_2}{E_{02}} \right)^2 - 2 \left(\frac{E_1}{E_{02}} \right) \left(\frac{E_1}{E_{02}} \right) \cos(\varphi_{02} - \varphi_{01}) = \sin^2(\varphi_{02} - \varphi_{01})$$

$$\text{Linear: } \varphi_{02} - \varphi_{01} = n\pi \quad \frac{E_1}{E_{01}} = \pm \frac{E_2}{E_{02}}$$

$$\text{Kreis: } \varphi_{02} - \varphi_{01} = (n + \frac{1}{2})\pi \quad \wedge \quad E_{01} = E_{02}$$

$$\left(\frac{E_1}{E_{01}} \right)^2 + \left(\frac{E_2}{E_{02}} \right)^2$$

7.4.3. Komplexe Darstellung

$$\vec{E}(t, \vec{r}) = \operatorname{Re} \left\{ \underbrace{E_{01} e^{j\varphi_1} \vec{e}_1 + E_{02} e^{j\varphi_2} \vec{e}_2}_{\vec{E}_0} e^{j(\omega t - \vec{k}\vec{r})} \right\}$$

7.4.4. Darstellung beliebiger EM-Wellen durch harmonische ebene Wellen

Annahmen: $\rho_0, \vec{J}_0 = 0, \sigma \geq 0$

Materialgleichungen:

$$\bullet \vec{D}(\vec{k}) = \epsilon(\omega(\vec{k})) \vec{E}(\vec{k})$$

$$\bullet \vec{B}(\vec{k}) = \mu(\omega(\vec{k})) \vec{H}(\vec{k})$$

$$\bullet \vec{J}(\vec{k}) = \sigma(\omega(\vec{k})) \vec{E}(\vec{k})$$

$$\text{komplexe Permittivität: } \hat{\epsilon}(\omega) = \epsilon(\omega) + j \frac{\sigma(\omega)}{\omega}$$

$$\text{komplexe Dispersionsrelation: } \omega(\vec{k})^2 = \frac{1}{\hat{\epsilon}(\omega(\vec{k}))\mu(\omega(\vec{k}))} \vec{k}^2$$

$$\text{komplexer Wellenwiderstand: } \tilde{Z}(\omega) = \sqrt{\frac{\mu(\omega)}{\hat{\epsilon}(\omega)}} = \frac{\vec{k}(\omega)}{\omega \hat{\epsilon}(\omega)}$$

Fourierkoeffizienten der Feldgrößen:

$$\bullet \operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \stackrel{FT}{=} -j\vec{k} \times \hat{E}(\vec{k}) = -j\omega\mu(\omega) \hat{H}(\vec{k}), \text{ also } \vec{k} \times \hat{E}(\vec{k}) = \omega(\vec{k})\mu(\omega(\vec{k})) \hat{H}(\vec{k})$$

$$\bullet \operatorname{div} \vec{D} = 0 \stackrel{FT}{=} -j\vec{k}\epsilon(\omega) \hat{E}(\vec{k}) = 0, \text{ also } \vec{k} \hat{E}(\vec{k}) = 0$$

$$\bullet \operatorname{rot} \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \stackrel{FT}{=} \sigma(\omega) \hat{E}(\vec{k}) + j\omega\epsilon(\omega) \hat{E}(\vec{k}) = j\omega \hat{\epsilon}(\omega) \hat{E}(\vec{k}), \text{ also } -\vec{k} \times \hat{H}(\vec{k}) = \omega(\vec{k}) \hat{\epsilon}(\omega(\vec{k})) \hat{E}(\vec{k})$$

$$\bullet \operatorname{div} \vec{B} = 0 \stackrel{FT}{=} j\vec{k}\mu(\omega) \hat{H}(\vec{k}) = 0, \text{ also } \vec{k} \hat{H}(\vec{k}) = 0$$

$$\text{inv. Dispersionsrelation: } \vec{k}(\omega) = \sqrt{\hat{\epsilon}(\omega)\mu(\omega)}$$

7.4.5. Räumlich gedämpfte ebene EM-Welle in Leitern

$$\vec{k}(\omega) = \begin{matrix} \beta(\omega) & -j & \alpha(\omega) \\ \text{Phasenmaß} & & \text{Dämpfungsmaß} \end{matrix}$$

Näherung: $\sigma(\omega) \gg \omega\epsilon(\omega)$

$$\alpha(\omega) = \beta(\omega) = \sqrt{\frac{\sigma(\omega)\mu\omega}{2}} = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\text{Eindringtiefe: } \Delta z(\omega) = \sqrt{\frac{2}{\sigma(\omega)\mu\omega}}$$

Abklingverhältnis: $e^{-\lambda\alpha}$

Skin-Effekt: Abschirmverhalten von leitenden Medien gegen das Eindringen von EM-Wellen

7.5. Einfall ebener elektromagnetischer Wellen auf ebene Materialgrenzschichten

Aufteilung der EM-Welle in reflektierenden und transmittierenden Anteil

$$\text{einfallend: } \vec{H}_h(\vec{r}) = \vec{H}_{h0} e^{-j\vec{k}_h \vec{r}}, \quad \vec{E}_h = Z_1 \vec{H}_h \times \vec{e}_{kh}$$

$$\text{reflektierend: } \vec{H}_r(\vec{r}) = \vec{H}_{r0} e^{-j\vec{k}_r \vec{r}}, \quad \vec{E}_h = Z_1 \vec{H}_h \times \vec{e}_{kh}$$

$$\text{transmittierend: } \vec{H}_D(\vec{r}) = \vec{H}_{D0} e^{-j\vec{k}_D \vec{r}}, \quad \vec{E}_h = Z_2 \vec{H}_h \times \vec{e}_{kh}$$

Reflexionswinkel gleich Einfallswinkel: $\alpha_h = \alpha_r$

Brechungsgesetz (Snellius): $k_1 \sin \alpha_h = k_2 \sin \alpha_D$

$$(\vec{H}_h + \vec{H}_r) \times \vec{n} = \vec{H}_D \times \vec{n} \quad (\vec{E}_h + \vec{E}_r) \times n = \vec{E}_D \times \vec{n} \quad \textbf{E-Feld}$$

|| **Einfallsebene:** Einfallende Welle nennt sich TM-Welle

$$\text{Reflexionskoeffizient: } r_{||} = \frac{\vec{E}_r}{\vec{E}_h} = \frac{\vec{H}_r}{\vec{H}_h} = \frac{Z_2 \cos \alpha_D - Z_1 \cos \alpha_h}{Z_2 \cos \alpha_D + Z_1 \cos \alpha_h}$$

$$\text{Transmissionskoeffizient: } t_{H||} = \frac{\vec{H}_D}{\vec{H}_h} = \frac{2Z_1 \cos \alpha_h}{Z_2 \cos \alpha_D + Z_1 \cos \alpha_h}$$

$$t_{E||} = \frac{\vec{E}_D}{\vec{E}_h} = \frac{Z_2}{Z_1} t_{H||}$$

E-Feld $\perp$ **Einfallsebene:** Einfallende Welle nennt sich TE-Welle

$$\text{Reflexionskoeffizient: } r_{\perp} = \frac{\vec{E}_r}{\vec{E}_h} = \frac{\vec{H}_r}{\vec{H}_h} = \frac{Z_2 \cos \alpha_h - Z_1 \cos \alpha_D}{Z_2 \cos \alpha_h + Z_1 \cos \alpha_D}$$

$$\text{Transmissionskoeffizient: } t_{E\perp} = \frac{\vec{E}_D}{\vec{E}_h} = \frac{2Z_2 \cos \alpha_h}{Z_2 \cos \alpha_h + Z_1 \cos \alpha_D}$$

$$t_{H\perp} = \frac{\vec{H}_D}{\vec{H}_h} = \frac{Z_1}{Z_2} t_{E\perp}$$

7.6. Abstrahlung von EM-Wellen im freien Raum

Maxwellsche Gleichungen in zeitharmonischen Feldern:

$$\bullet \operatorname{rot} \vec{E} = -j\omega \vec{B} = -j\omega\mu_0 \vec{H}$$

$$\bullet \operatorname{rot} \vec{H} = j\omega \vec{D} + \vec{J}_0 = j\omega\epsilon_0 \vec{E} + \vec{J}_0$$

$$\bullet \operatorname{div} \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \operatorname{div} \vec{D} = \frac{\rho_0}{\epsilon_0}$$

$$\bullet \operatorname{div} \vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \operatorname{div} \vec{B} = 0$$

$$\text{Helmholtz-Gleichung: } \Delta \vec{A} + j\omega\epsilon_0\mu_0 \vec{A} = -\mu_0 \vec{J}_0$$

Vereinfachung durch eingeprägte Dirac-Impuls Stromdichte der Form:
 $\vec{J}_0^D(\vec{r}) = \vec{I}_0 \Delta l \vec{e}_z \delta(\vec{r})$

$$\Rightarrow \textbf{Hertzscher-Dipol} \text{ mit Dipolmoment } I_0 \Delta l \text{ mit } \vec{A}(\vec{r}) =$$

$$\vec{I}_0 \Delta l \mu_0 \frac{e^{-jk_0 r}}{4\pi r} \vec{e}_z$$

7.7. Elektromagnetische Wellenleiter

Alle Verbindungen zwischen elektrischen und elektronischen Bauteilen oder Systemen sind Wellenleiter (bei niedrigen Frequenzen vernachlässigbar).
Wellenausbreitungseffekte ab $\frac{1}{10} \lambda \rightarrow$ Vermeidung von Reflexionen und Mehrwegeausbreitungseffekten

Translationsinvarianz des Wellenleiters in z-Richtung $\rightarrow$ Feldtypen der Form:

$$\vec{E}(x, y, z) = \vec{E}_0(x, y) e^{\pm j\gamma z}$$

$$\vec{H}(x, y, z) = \vec{H}_0(x, y) e^{\pm j\gamma z}$$

$\gamma = j\beta$: verlustloser Wellenleiter

$\gamma = \alpha$: Dämpfungstypen (evaneszente Moden)

Wellentypen können eine **untere Grenzfrequenz** aufweisen, ab der sie ausbreitungsfähig sind

Existiert unterhalb einer bestimmten Grenzfrequenz noch eine einziger Wellentyp $\rightarrow$ **Grundmode / Fundamentalmode** (i.d.R. bei Leitungen TEM-Welle).
Koaxialleitung:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{U}_0}{\ln\left(\frac{D}{d}\right)} \frac{1}{r} \vec{e}_r e^{-j\gamma z}$$

$$\vec{H}(\vec{r}) = \frac{\hat{I}_0}{\ln\left(\frac{D}{d}\right)} \frac{1}{r} \vec{e}_\varphi e^{-j\gamma z}$$

$$\frac{\vec{U}_0}{\hat{I}_0} = Z_L = 60\Omega \sqrt{\frac{\mu_r}{\epsilon_r}} \ln\left(\frac{D}{d}\right)$$

Leitungswellenwiderstand

mit D : Innendurchmesser, d : Außendurchmesser

Rechteckhohlleiter:

$$H_z(\vec{r}) = -\hat{H}_0 \cos\left(\frac{\pi}{a} x\right) e^{-j\beta z}$$

$$H_x(\vec{r}) = -j \frac{\beta}{\beta_c} \frac{\pi}{a} \hat{H}_0 \sin\left(\frac{\pi}{a} x\right) e^{-j\beta z}$$

$$H_y(\vec{r}) = 0 \quad E_x(\vec{r}) = 0$$

$$E_y(\vec{r}) = j \frac{\omega\mu}{\beta_c} \frac{\pi}{a} \hat{H}_0 \sin\left(\frac{\pi}{a} x\right) e^{-j\beta z}$$

mit $\beta_c = \omega_c \sqrt{\epsilon\mu} = \frac{2\pi}{\lambda_c}$: Cut-off-Wellenzahl, ω_c : Cut-off-Kreisfrequenz, $\lambda_c = 2a$: Cut-off-Wellenlänge
Ausbreitungsfähig für Kreisfrequenzen oberhalb von Ausbreitungskonstante:

$$\beta = \sqrt{\omega^2 \epsilon\mu - \beta_c^2}$$

statisch: Keine Veränderung über die Zeit $\frac{\partial}{\partial t} = 0$

stationär: zeitliche Veränderung, aber keine Wellenausbreitung

Quasi-Stationär: Zeitliche Veränderungen sind so langsam, dass sie als statisch angenommen werden $\frac{\partial}{\partial t} \approx 0$

Normalgebiet: zusammenhängend, beschränkt, mit glattem lipschittstetigem Rand

Lipschittstetig: irgendwas zwischen stetig und differenzierbar

$$\mathcal{L}_2(\Omega) = \{f: \Omega \rightarrow \mathbb{C} \mid \int_{\omega} |f(\vec{r})|^2 d^3 \vec{r} < \infty\}$$

8. Nützliches Wissen rot $E \equiv 0$

Elektrostatik heißt $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = 0, \vec{j} = 0$ und Magnetostatik $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$ sonst spricht man von Elektrodynamik

8.1. Komplexe Zeiger

$$\bullet \underline{U} = U_1 + jU_2$$

$$\bullet \underline{U} = \hat{U}(\cos \varphi + j \sin \varphi) = \hat{U} e^{j\varphi}$$

$$\bullet \varphi = \arctan\left(\frac{U_2}{U_1}\right)$$

$$\cos(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \quad \sin(x) = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$$

8.2. Konstanten

Lichtgeschwind.	$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = 299\,792\,458 \frac{\text{m}}{\text{s}}$
Elektr. Feldkonst.	$\epsilon_0 = 8.854\,188 \times 10^{-12} \frac{\text{F}}{\text{m}}$
Magn. Feldkonst.	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{\text{H}}{\text{m}}$

8.3. Mathematik

x	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	$\frac{2}{3}\pi$	$\frac{3}{4}\pi$	$\frac{5}{6}\pi$	π	$\frac{3}{2}\pi$	2π
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	0	1
tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$		$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	0		0

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \varphi = \arg(z) = \begin{cases} +\arccos\left(\frac{a}{r}\right), & b \geq 0 \\ -\arccos\left(\frac{a}{r}\right), & b < 0 \end{cases}$$